TP : Installation, Configuration et Sécurisation MQTT sur Ubuntu

Date : 28 Mars 2026 | **Durée :** 2h

Objectifs

- Installer et configurer un broker MQTT fonctionnel.
- Comprendre les enjeux sécurité IoT et surface d'attaque.
- Mettre en œuvre authentification, TLS et ACL.
- Déployer via Docker Compose.
- Tester et analyser les protections.

1. Préparation Système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl gnupg2 ca-certificates software-properties-common
lsb-release docker.io docker-compose mosquitto-clients net-tools
sudo systemctl enable --now docker
lsb_release -a
sudo usermod -aG docker $USER  # Relogin
```

2. Installation Mosquitto

```
sudo add-apt-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa -y
sudo apt update && sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable --now mosquitto
ss -tulnp | grep 1883
```

Test Initial

```
mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic" -v &
mosquitto_pub -h localhost -t "test/topic" -m "Hello MQTT"
```

3. Sécurisation

3.1 Authentification

Éditer `/etc/mosquitto/mosquitto.conf` :

```
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd user1
sudo systemctl restart mosquitto
```

3.2 TLS

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
```

```
  -keyout /etc/mosquitto/server.key -out /etc/mosquitto/server.crt \
  -subj "/CN=localhost"
```

Dans conf :

```
listener 8883
cafile /etc/mosquitto/server.crt
certfile /etc/mosquitto/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/server.key
```

3.3 ACL

`/etc/mosquitto/aclfile` :

```
user user1
topic readwrite test/#
topic read maison/temperature
```

4. Docker Compose

docker-compose.yml :

```
version: '3.8'
services:
  mqtt-broker:
    image: eclipse-mosquitto:2.0
    ports: ["1883:1883", "9001:9001"]
    volumes:
      - ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro
      - mosquitto_data:/mosquitto/data
volumes:
  mosquitto_data:
docker-compose up -d
docker-compose logs
```

5. Sécurité IoT MQTT

Fichier de configuration /etc/mosquitto/mosquitto.conf :

```
# Authentification par mot de passe
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

# Chiffrement TLS
listener 8883
cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/server.key
require_certificate true

# ACL (contrôle d'accès par topic)
acl_file /etc/mosquitto/acl
```

Exemple de fichier ACL /etc/mosquitto/acl :

```
# Utilisateur 'sensor_node_1' : lecture/écriture sur son topic uniquement
user sensor_node_1
topic readwrite home/sensor1/#

# Utilisateur 'dashboard' : lecture seule sur tous les topics home/
user dashboard
topic read home/#

# Interdire l'accès aux topics $SYS pour les clients non-admin
topic deny $SYS/#
```

1. Pour chaque risque identifié/vulnérabilité, proposez au moins une mesure de mitigation concrète.

2. Quels sont les principaux challenges ou obstacles rencontrés pour leur mise en œuvre ?

Vulnérabilité	Risque	Mitigation
Pas d'auth	Accès anonyme	allow_anonymous false
MQTT clair	MITM	TLS 8883
Topics permissifs	Injection	ACL user/topic

6. Tests Sécurité

```
# Anonyme (échec)
mosquitto_pub -h localhost -t test -m 'anon'

# Auth OK
mosquitto_pub -h localhost -u user1 -P password -t test -m 'auth'

# TLS
mosquitto_pub -p 8883 --cafile server.crt -u user1 -P password -t test -m
'tls'
```

7. Bonnes Pratiques & Diagnostic

- **Firewall :** `sudo ufw allow 8883`
- **Logs :** `journalctl -u mosquitto -f`
- Dépôts officiels, backups certifs

8. Questions

1. Quels risques si MQTT non sécurisé ?
2. Différence TLS/mTLS ?
3. Pourquoi ACL ?

Livrable :

Code generer, les captures d’écran dans le rapport en word etc